

A03 Closed loop

EDB Leistungselektronik

Andre Mitterbacher, v1.02

Buck Converter

Ziel

- Einführung Control IC
- Vervollständigen der Schaltung
- BoM ist komplett
- Simulation der Gesamtschaltung
- Sign off (Freigabe) fürs PCB Layouten

Dokumentation

- Die ausgewählten Bauteile in die BoM (Vorlage → Material_Bestellliste.xlsx) eintragen und bitte hochladen.
- Alle Simulations-Files (schematics, waveforms, SPICE models) bitte hochladen.

Aufgabenstellung

Abbildung 1 zeigt die Anwendung des Control IC LTC1624 in einem buck converter. In LTSpice kann der IC als Bauteil eingefügt werden. Die Schaltung kann damit *closed loop* simuliert werden. Dies stellt in unserem Projekt den letzten Schritt vor der Erstellung des Schematics für die Erstellung des PCBs dar.

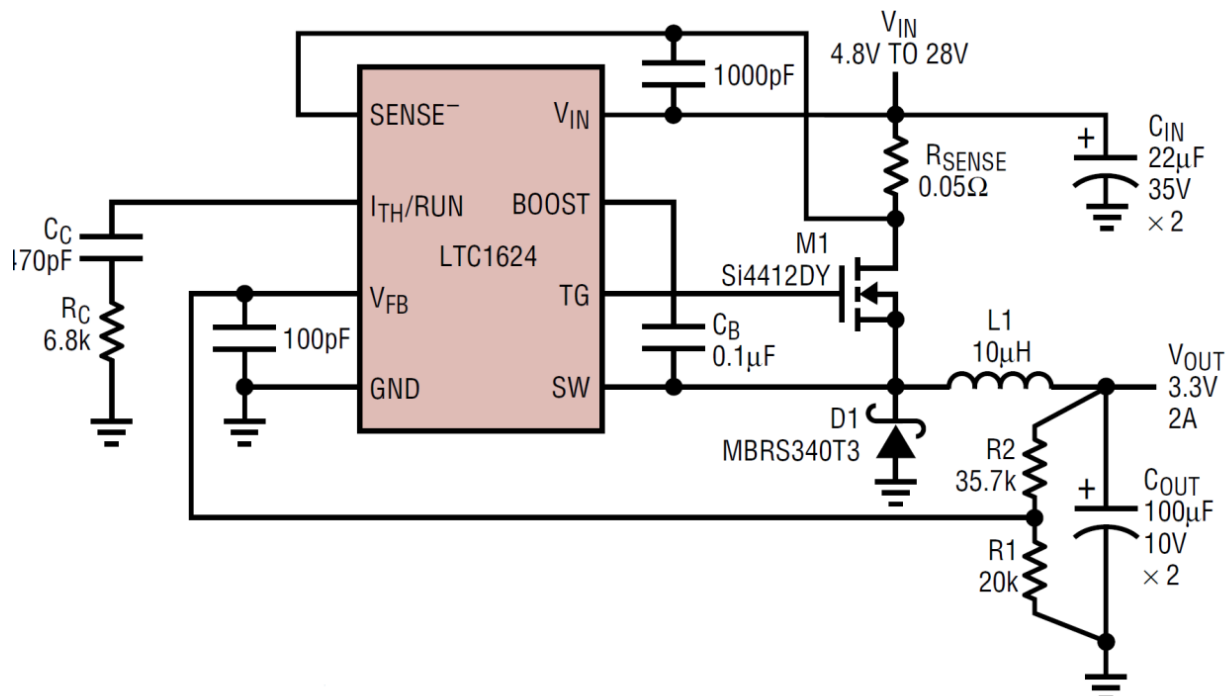


Abbildung 1: Typische Beschaltung des Control IC LTC1624 in einem buck converter. Quelle: Datenblatt LTC1642.

Auswahl der noch fehlenden Bauteile (3P)

In A02 wurden die Bauteile des Leistungspaths ausgewählt. Hier sollen nun die restlichen Bauteile ausgewählt werden:

Typischerweise finden Sie im Datenblatt des Control IC Guidelines zur Dimensionierung dieser Bauteile. Nutzen Sie daher das Datenblatt des LTC1624.

Strom shunt zur Messung des Eingangsstroms (R_{SENSE})

Informationen dazu finden Sie auf Seite 7. Sie können RSENSE dazu verwenden den maximalen Strom zu begrenzen. Bei der Auswahl der Widerstandsbauforn unbedingt auf I_{max} achten!

Eingangskondensator C_{IN}

Informationen dazu finden Sie auf Seite 8. Sie können den RMS Wert des Eingangsstrom aus der Simulation in A02 entnehmen.

High side Treiber supply C_B

Informationen dazu finden Sie auf Seite 9.

Spannungsteiler zur Messung der Ausgangsspannung (R_1, R_2).

Der Ausgangsspannungsteiler setzt zusammen mit der internen Referenz den Wert der Ausgangsspannung fest. Zum Einstellen der für Ihr Design spezifizierten Ausgangsspannung können Sie die Formel auf Seite 10 verwenden (Output Voltage Programming).

Buffer caps

Sie können die Standardwerte aus dem Datenblatt verwenden.

Beschaltung des Regelkreises (C_c, R_c)

Die Bauteile C_c und R_c stellen das Verhalten des Regelkreises ein. Lesen Sie bitte die Information im Kapitel „Checking Transient Response“ auf Seite 11.

Vorgehensweise:

- 1) Sie können mit den Standardwerten für C_c und R_c starten und die Schaltung closed loop simulieren.
- 2) Wenn die Ausgangsspannung nicht stabil ist:
 - a. Burst mode?
 - b. Current limit mode?
 - c. Regler Bauteile ändern. R_c halbieren, verdoppeln,...
- 3) Implementieren Sie einen Lastsprung auf die halbe Last ($R_{load} = 2 \cdot R_{load}$) und überprüfen Sie den Verlauf der Ausgangsspannung.
- 4) Überprüfen Sie die Stabilität der Schaltung bei $R_{load} = 10 \text{ ohm}$ (Last im Labor).

Simulation closed loop des gesamten Konverters (2P)

- Simulieren Sie den Buck Konverter zusammen mit dem IC und den oben ausgewählten Komponenten.
- Vergleichen Sie die simulierten Signalen mit Ihrer Spezifikation.
- Zeigen Sie anhand der Simulations Waveforms, dass die Schaltung fürs PCB Layouten freigegeben werden kann.

Strom shunt zur Messung des Eingangsstroms (R_{SENSE})

Informationen dazu finden Sie auf Seite 7. Sie können R_{SENSE} dazu verwenden den maximalen Strom zu begrenzen. Bei der Auswahl der Widerstandsbauforn unbedingt auf I_{MAX} achten!

Allowing a margin for variations in the LTC1624 and external component values yields:

$$R_{SENSE} = \frac{100\text{mV}}{I_{MAX}}$$

The LTC1624 works well with values of R_{SENSE} from 0.005Ω to 0.5Ω .

$$R_{sense} = \frac{100\text{mV}}{920\text{mA}} = 0,1087\Omega$$

$$\Rightarrow R_{sense} = 0,1\Omega$$

Eingangskondensator C_{IN}

Informationen dazu finden Sie auf Seite 8. Sie können den RMS Wert des Eingangsstrom aus der Simulation in A02 entnehmen.

$$C_{IN} \text{ Required } I_{RMS} \approx I_{MAX} \frac{[V_{OUT}(V_{IN} - V_{OUT})]^{1/2}}{V_{IN}}$$

$$I_{RMS} = 0,32\text{A} \cdot \frac{[8,6\text{V} \cdot (17,2 - 8,6)\text{V}]^{1/2}}{17,2\text{V}} = 0,46\text{A}$$

↳ Was sagt der Wert?

High side Treiber supply C_B

Informationen dazu finden Sie auf Seite 9.

and the BOOST pin rises to $V_{IN} + \text{INTV}_{CC}$. The value of the boost capacitor C_B needs to be 50 times greater than the total input capacitance of the topside MOSFET. In most applications $0.1\mu\text{F}$ is adequate.

$$\Rightarrow C_B \approx 50 \cdot 382\text{pF} = 19100\text{pF} \approx 19,1\text{nF}$$

$$\approx 20\text{nF} \Rightarrow 0,1\mu\text{F}$$

Spannungsteiler zur Messung der Ausgangsspannung (R_1 , R_2).

Der Ausgangsspannungsteiler setzt zusammen mit der internen Referenz den Wert der Ausgangsspannung fest. Zum Einstellen der für Ihr Design spezifizierten Ausgangsspannung können Sie die Formel auf Seite 10 verwenden (Output Voltage Programming).

The output voltage is set by a resistive divider according to the following formula:

$$V_{OUT} = 1.19\text{V} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$R_1 = 10\text{k}\Omega$$

$$R_2 = \left(\frac{V_{out}}{1,19\text{V}} - 1\right) \cdot R_1 = \left(\frac{8,6\text{V}}{1,19\text{V}} - 1\right) \cdot 10\text{k}\Omega$$

$$= 62,268\text{k}\Omega \Rightarrow \text{Präzisionswiderstand } 10\text{k} / 62\text{k}$$

Beschaltung des Regelkreises (C_c , R_c)

Die Bauteile C_c und R_c stellen das Verhalten des Regelkreises ein. Lesen Sie bitte die Information im Kapitel „Checking Transient Response“ auf Seite 11.

Vorgehensweise:

- 1) Sie können mit den Standardwerten für C_c und R_c starten und die Schaltung closed loop simulieren.
- 2) Wenn die Ausgangsspannung nicht stabil ist:
 - a. Burst mode?
 - b. Current limit mode?
 - c. Regler Bauteile ändern. R_c halbieren, verdoppeln,...
- 3) Implementieren Sie einen Lastsprung auf die halbe Last ($R_{load} = 2 \cdot R_{load}$) und überprüfen Sie den Verlauf der Ausgangsspannung.
- 4) Überprüfen Sie die Stabilität der Schaltung bei $R_{load} = 10 \text{ ohm}$ (Last im Labor).

Ausgangsspannung hat sehr starken Ripple
 $\pm 1,5V$

fast egal ob R_{load} oder $2 \times R_{load}$ oder
 $R_{load} \approx 10 \text{ k}\Omega$.

→ sieht aus als wäre der IC im Burst-Mode
oder am schwingen. V_{out} sinkt nicht langsam → IC
schwingt.

R_c halbiert: $R_c = 3,4 \text{ k}\Omega$ $C_c = 470 \text{ pF}$
 $\Delta V = 1,55V$

R_c verdoppelt: $R_c = 13,6 \text{ k}\Omega$ $C_c = 470 \text{ pF}$
 $\Delta V = 1,14V$

R_c verdoppelt: $R_c = 22 \text{ k}\Omega$ $C_c = -$
 $\Delta V = 1,28V$

C_c halbiert: $R_c = 13,6 \text{ k}\Omega$ $C_c = 235 \text{ pF}$
 $\Delta V = 1,33V$

C_c verdoppelt: $R_c = 13,6 \text{ k}\Omega$ $C_c = 940 \text{ pF}$
 $\Delta V = 1,09V$

↳ Überspringen bei Lastumschaltung
ELKD als C_{out} von $100 \mu F$ macht den Ripple viel

besser. In jeder Applikation ist C_{out} als $2 \times 100 \mu F$ vorgeschlagen. Ich würde so einen einbauen. Parallel zu C_{out} Keramik.

Ich werde $R_C = 22 \Omega$ $C_C = 470 \mu F$ nehmen

C_C, R_C sind im Labor

$C_{out} 100 \mu F$ 50V

	ΔV	ΔI
Cap	0,05V	0,55
No Cap	1,26V	0,70

Ripple soll: 0,28A

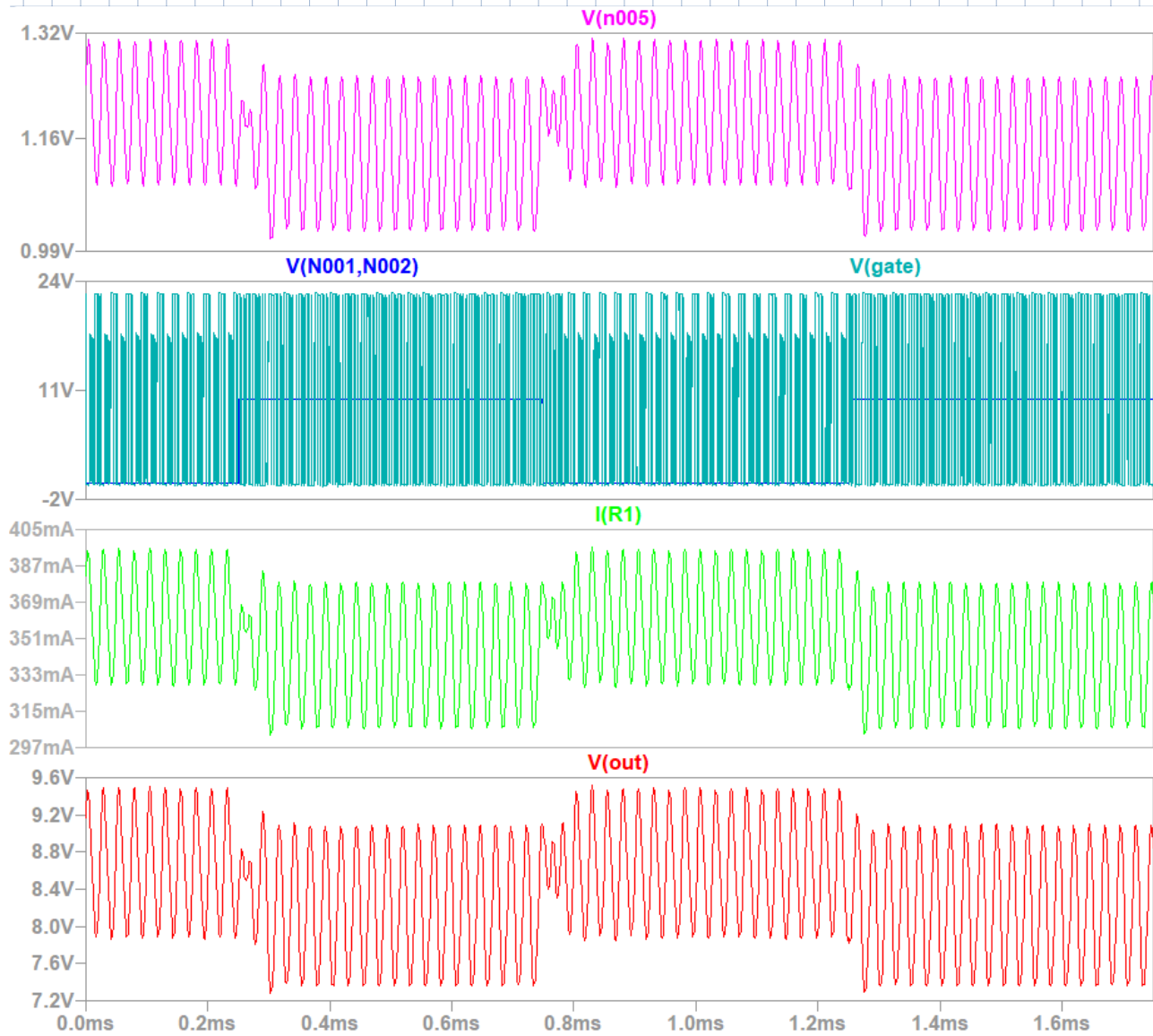
Ich weiß nicht, was ich noch tun kann um den Stromripple zu verbessern.

Mir ist aber aufgefallen, dass meine Spule mit halber Last nicht im CCM läuft?

Noch zur BOM: ELKO, R_C und C_C sind im Lager und müssten nicht bestellt werden.

Schaltung kann so nicht freigegeben werden!

Simulation mit $R_c = 22\text{k}\Omega$ $C_c = 470\text{pF}$ $C_2 = 1\mu\text{F}$



Simulation mit $R_c = 22k\Omega$ $C_c = 470pF$ $C2 = 100\mu F$



```
.lib rb070mm-30.lib
.lib irlm10030trpbf.spi
.model Dideal D (Vfwd=0 RON=0)
.model Mideal SW (RON=1n, ROFF=100G, Vt=5)

;Power Calculations
.meas TRAN pIn AVG (-V(in)*I(M1:D))+V(drv)*Ix(M1:G)+V(sw)+V(sw)*Ix(M1:S))
.meas TRAN pOut AVG (V(out)*I(R1))
.meas TRAN eff PARAM (pOut/pIn)

;MOSFET
.meas TRAN pow_M1 AVG (V(in)*Ix(M1:D))+V(drv)*Ix(M1:G)+V(sw)+V(sw)*Ix(M1:S))
.meas TRAN pow_D1 AVG (-V(sw)*I(D1))

;Diode
.meas TRAN pow_L1 AVG (V(out,L_loss)*I(L1_R_para))

;Inductor
.meas TRAN pow_C1 AVG (V(C_loss)*I(C1_R_para))

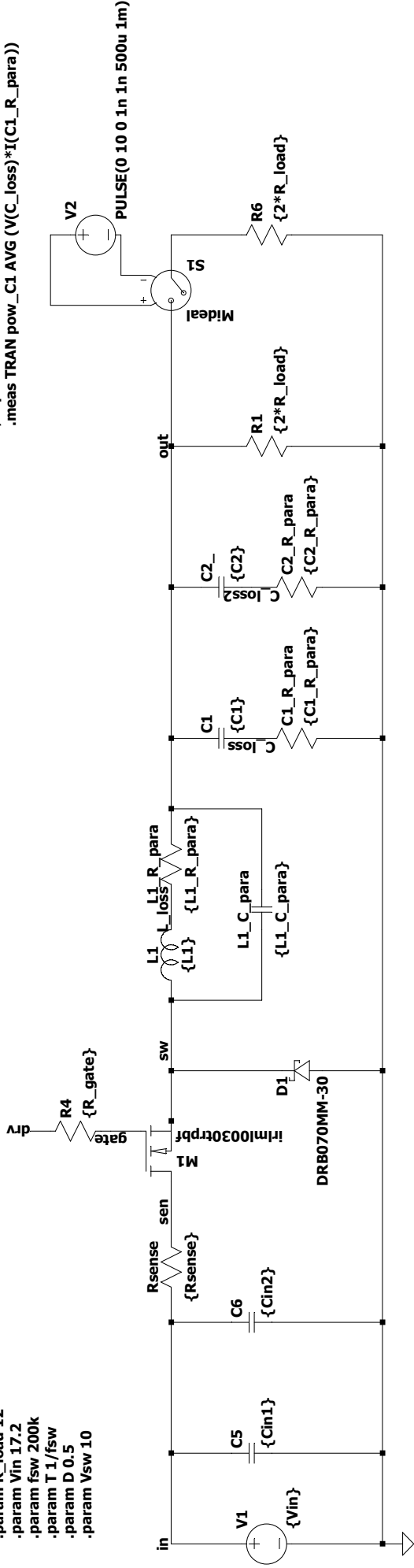
;Capacitor
```

```
;Real component values, nominal, derated
;Inductance
.param L1 62.56u
.param L1_R_para 0.265
.param L1_C_para 5p ;no info, value is guessed,
;similar values can be found with similar inductors

;Capacitors
.param C1 1.5u
.param C1_R_para 3.85
.param C1_R_para 135u
.param C2 100u
.param C2_R_para 135u
.param Cin1 22u
.param Cin2 220n
```

```
.meas TRAN Vout AVG V(out)
.meas TRAN maxVout MAX V(out)
.meas TRAN minVout MIN V(out)
.meas TRAN Delta_V_R1 PARAM (maxVout-minVout)/2
.meas TRAN Iout AVG I(R1)
.meas TRAN I_L1_avg AVG I(L1)
.meas TRAN maxI1 MAX I(L1)
.meas TRAN minI1 MIN I(L1)
.meas TRAN Delta_I_L1 PARAM (maxI1-minI1)/2
.meas TRAN Delta_I_L1_percent PARAM (Delta_I_L1 * 100 / I_L1_avg)
```

```
;Settings;
.param R_load 12
.param Vin 17.2
.param fsw 200k
.param T1/fsw
.param D 0.5
.param Vsw 10
```



```
.param R1_divider 10k
.param R2_divider 62.268k
.param Rsense 100m
.param Cc 470p
.param Rc 22k
.param Cfb 100p
.param Cb 100n
.param Csense 100n
.param R_gate 10
```

```
;Differences real to ideal
.meas TRAN diff_I_L1_id_real PARAM (id_I_L1_avg-I_L1_avg)
.meas TRAN diff_V_C_id_real PARAM (id_Vout-Vout)
.meas TRAN diff_delta_I_id_real PARAM (id_Delta_I_L1-Delta_I_L1)
.meas TRAN diff_delta_V_id_real PARAM (id_Delta_V_R1-Delta_V_R1)
```

```
.tran 0 {1300*T} {950*T}
```

